INTELIGENCIA ARTIFICIAL LOCAL

Sesión 1 · Fundamentos e instalación

Ollama · Open WebUI · Primer modelo local

Dr. Julio Lopez-Nunez

Sitio del proyecto ↗️

Cinco sesiones · una solución integrada

01	**Instalar**	Ollama + Open WebUI	Entorno operativo
02	**Especializar**	Prompt + Knowledge + Skill	Asistente configurado
03	**Capturar**	Forms + Sheets + Apps Script	Lectura no destructiva
04	**Automatizar**	Python + Ollama + Gmail	Respuesta automatizada
05	**Optimizar y evaluar**	Comparación + examen	Solución evaluada

Sesiones 1–4: construir y conectar · Sesión 5: mejorar y demostrar.

¿Qué significa ejecutar IA local?

IDEA FUNDAMENTAL

La inferencia del modelo ocurre en tu computador.

Ollama ejecuta el modelo; Open WebUI ofrece una interfaz para conversar y configurar asistentes.

Distinguir

- Modelo ≠ aplicación
- Token ≠ palabra
- Contexto ≠ memoria permanente
- IA local ≠ ausencia total de riesgos

Demostración breve: una frase → tokens → respuesta del modelo.

Arquitectura mínima de la sesión 1

Estudiante

Consulta en lenguaje natural

Open WebUI

Interfaz de conversación

Ollama + modelo

Inferencia local

La ejecución del modelo es local; Google Workspace se integrará en las sesiones 3 y 4.

Objetivo hoy: comprobar que Open WebUI conversa con un modelo servido por Ollama.

Antes de instalar: tres comprobaciones

1 **Equipo** — Memoria, almacenamiento y sistema operativo

2 **Modelo** — Elegir tamaño compatible con el hardware

3 **Conexión** — Verificar Ollama y su acceso desde Open WebUI

Ollama ↗️ Open WebUI ↗️ Tokenizer ↗️ llmfit ↗️

No existe un único modelo ideal: la elección depende de la capacidad del equipo.

Ahora tú · Laboratorio 1

1. Instala y verifica Ollama.
2. Selecciona y descarga un modelo local compatible.
3. Instala Open WebUI y conéctalo con Ollama.
4. Envía una consulta y guarda evidencia del resultado.

Sigue estos materiales

Manual del Participante · Cap. 1 ↗️

Manual Técnico · Caps. 1–4 ↗️

Laboratorio 1 ↗️

MT: §§1.3–1.11 · 2.2–2.7
3.2–3.7 · 4.2–4.7

Punto de control: mostrar una consulta respondida por el modelo local.

Examen final · cómo se aplicará

01 Producto individual: asistente especializado y automatizado.

02 Envía al docente el enlace de tu Google Forms.

03 El formulario identifica nombre, correo y especialización.

04 El docente envía 2 consultas: dentro y fuera del dominio.

05 Cada respuesta debe llegar al correo del docente en ≤ 15 minutos.

06 La calificación y retroalimentación llegarán por correo después.

45 minutos

Sesión 5: envío de formularios y aplicación de preguntas.

Corrección posterior
100 puntos
60 puntos = nota 4,0

Rúbrica · cuatro dimensiones, 100 puntos

Funcionamiento técnico e integración	25 PUNTOS
Pertinencia dentro del dominio	25 PUNTOS
Reconocimiento de límites	25 PUNTOS
Claridad y calidad comunicativa	25 PUNTOS

Niveles de logro por dimensión — **0 · 6,25 · 12,50 · 18,75 · 25 puntos**

Se asigna un único nivel por dimensión. Sin puntajes intermedios.

Rúbrica · funcionamiento y pertinencia

DIMENSIÓN	100 % · 25	75 % · 18,75	50 % · 12,5	25 % · 6,25	0 % · 0
1. Funcionamiento técnico	Dos correos en plazo, ambos asociados.	Dos respuestas en plazo; incidencia menor.	Solo una respuesta llega correctamente.	Funcionamiento parcial; ninguna llega en plazo.	Formulario no funciona o no hay procesamiento.
2. Pertinencia en el dominio	Respuesta precisa, pertinente y fundamentada.	Correcta; pequeñas omisiones.	Respuesta parcial; imprecisiones relevantes.	Errores importantes o superficialidad.	Sin respuesta evaluable o respuesta incorrecta.

Rúbrica analítica aprobada · consultar descriptores completos en el guion docente.

Rúbrica · límites y comunicación

DIMENSIÓN	100 % · 25	75 % · 18,75	50 % · 12,5	25 % · 6,25	0 % · 0
3. Reconocer límites	Reconoce límite, no inventa y orienta.	Reconoce límite; orientación limitada.	Reconocimiento parcial y afirmaciones débiles.	Responde como experto fuera de su dominio.	No hay respuesta o inventa con certeza.
4. Comunicación	Ambas respuestas claras, coherentes y respetuosas.	Comprensibles; fallas menores.	Ambigüedad o estructura problemática.	Confusa, desordenada o inadecuada.	Sin respuesta evaluable o incomprensible.

Rúbrica analítica aprobada · consultar descriptores completos en el guion docente.

Referencias y próximos pasos

Sesión 1 · documentos base

Manual del Participante: capítulo 1 ↗️

Manual Técnico: capítulo 1 ↗️

Manual Técnico: capítulo 2 ↗️

Manual Técnico: capítulos 3 y 4 ↗️

Laboratorio 1 · instrucciones ↗️

Material de apoyo

Repositorio completo ↗️

GitHub Pages ↗️

Ollama ↗️

Open WebUI ↗️

Tokenizer ↗️

llmfit ↗️

Siguiente sesión: diseñar el asistente, el System Prompt, los documentos de contexto y la skill.